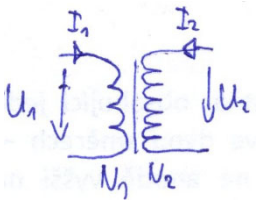
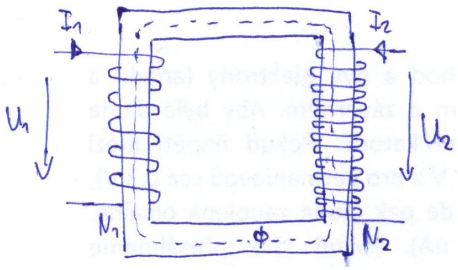
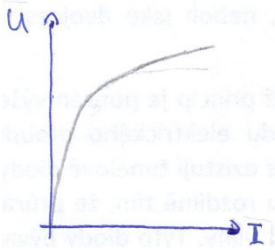
1 Princip

Střídavé napětí U_1 přivedené na primární vinutí s N_1 závity protékané proudem I_1 vytvoří magnetický tok Φ. Ten se indukuje na sekundárním vinutí protékaným proudem I_2 s N_2 závity napětí U_2.



Všechny veličiny jsou v tzv. *transformačním* poměru p.





$$p = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$$

1.1 Metody využití

1) Transformace dolů – slouží ke snížení napětí, což má za důsledek nárůst proudu. V tomto případě bude P > 1
2) Transformace nahoru – slouží ke zvýšení napětí, což má za důsledek pokles proudu. V tomto případě bude P < 1
3) Galvanické oddělení – napětí i proud na primárním a sekundárním vinutí jsou shodné (tj. U1 = U2, I1 = I2 a N1 = N2). V tomto případě bude P = 1

2 Ztráty v transformátoru

Transformátory dosahují běžně účinnosti max 90 %.

2.1 Ztráty v mědi

Jsou způsobeny ohmickým odporem vinutí. Energie se maří v teplo

2.2 Ztráty v železe

Magnetizační ztráty – způsobeny přemagnetováním materiálu při střídavém magnetování. Lze je omezit příměsí křemíku do materiálu.

Ztráty vířivými proudy – způsobují proudové smyčky v jádře, zeslabují budící tok. Vznikají v mase materiálu -> jádro se vyrábí z plechů s velkým elektrickým a malým magnetickým odporem = omezení vířivých proudů.

3 Typy provedení

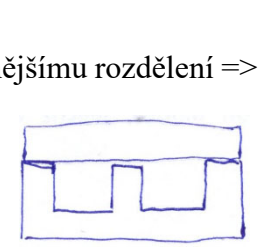
3.1 S transformátorovými plechy

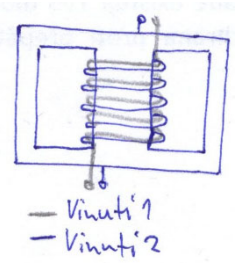
Plechy s velkým elektrickým a malým magnetickým odporem (omezení vířivých proudů), slepené k sobě.

3.1.1 EI (plášťový)

Menší rozptyl magnetického toku a k jeho souměrnějšímu rozdělení => lepší magnetická vazba.

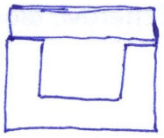
Vinutí jsou přes sebe na středovém sloupku.

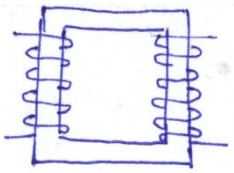




3.1.2 CI (jádrový)

Lepší chlazení, izolace, oprava (vinutí nejsou na sobě).

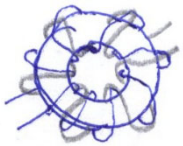




3.2 Toroidní

Jádro ve tvaru „donutu“

Vysoká permeabilita, malé zkreslení signálu, malé ztráty, kompaktní rozměry.



4 Využití transformátorů

4.1 Napájecí

Slouží ke snižování/zvyšování napětí.

V energetice a ve zdrojích

4.2 Svářecí

Používají se k vytváření malých napětí (50-70 V) a velkých proudů (stovky kA) k vytvoření elektrického oblouku (sváření)

4.3 Oddělovací

Převodní poměr je 1

Slouží ke galvanickému oddělení obvodů (bezpečnostní důvody)

Využívá se např v ethernet konektorech (magnetika)

4.4 Měřicí transformátory

Využívají se např k převodu polohy na změnu napětí (přemosťování vinutí – AT_05).

Dále je lze využít měřicích přístrojích elektrických veličin (např snižování napětí ve voltmetru).

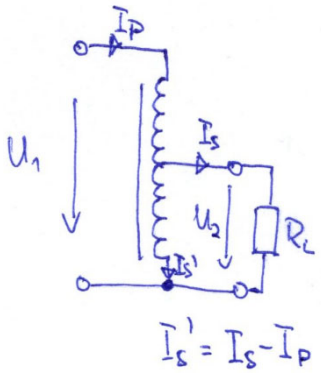
4.5 Autotransformátor

Má pouze jedno vinutí. Sekundární vinutí je tvořeno odbočkou z primárního vinutí. Využívá takzvané autoindukce (vlastní indukce).

Při stejném výkonu je menší než běžný transformátor.

Nezajišťuje galvanické oddělení.

Využívá se v laboratorních přístrojích.



4.6 3-fázový transformátor

Existuje více konfigurací cívek – nejčastěji však hvězda (Y) a trojúhelník (Δ).

Z důvodů nerovnoměrnosti se magnetické toky liší a vzniká tak zkreslení.

